



МУЗЕЙНА ІНСТАЛЯЦІЯ · ANDROID KIOSK

ЕХНІВІТ MOTION

Інструкція з інсталяції, commissioning та приймання
для інтегратора

• версія 1.3.19

• versionCode 24

• Android 16 перевірено

офлайн

без runtime-сервера та INTERNET
permission

20

озвучень у вбудованому каталозі

fail closed

без звуку через динамік телефона

Спочатку перевірити артефакт

Клієнтська папка навмисно мінімальна. Ключ підпису, паролі, вихідний код, QA-логи й резерви телефона до неї не входять.

ЧОТИРИ ДОЗВОЛЕНІ ФАЙЛИ

- ☐ Release APK 1.3.19/code 24
- ☐ PDF для персоналу
- ☐ цей PDF для інтегратора
- ☐ SHA256SUMS.txt

ТОЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ APK

Package
ua.alexsnig.exhibitmotion

Version
1.3.19 / 24

SHA-256
f3ac8083e7912101b581d21b3c087ceb23af654172d3fee8514a6c2d77b00425

✓ Перевірка папки

```
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
```

Усі три рядки payload мають завершитися **OK**; manifest не хешує сам себе.

! Сертифікат релізу

SHA-256: bfd47221742dfdb12763a42f7cafdfdcd74469bd712e9616cb3dfa2501100f7e. Не встановлювати APK з іншим сертифікатом.

РІВЕНЬ	ЩО ВІН ДОВОДИТЬ	НЕ ДОВОДИТЬ
АРТЕФАКТ	Пакет, версію, підпис, offline/R8/ZIP	Фізичний звук і рух
ТЕЛЕФОН	Device Owner, HOME, Lock Task, дозволи	8-годинний burn-in
ПРИЙМАННЯ	Монтаж, маршрут, рух, reboot, тепло	Не замінюється ADB

Працювати лише з точним serial

Новий телефон і вже commissioned телефон мають різні процедури. Не виконувати factory reset, uninstall або clear data без окремого письмового дозволу.



Стоп-умови нового телефону

Емулятор/не SM-A075F, кілька телефонів, більше одного user, акаунт, системний PIN/пароль, інший Device Owner або музейний пакет. Не обходити guards.

```
bash .agents/skills/exhibit-motion-release/scripts/\
commission-museum-phone.sh --serial SERIAL \
--apk ExhibitMotion-1.3.19-code24-release.apk \
--preflight-only
```

ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ НОВОГО ТЕЛЕФОНА

- ☐ SM-A075F, один user 0
- ☐ Accounts: 0; credential NONE
- ☐ Device Owner відсутній
- ☐ конфліктних пакетів немає

ВСТАНОВЛЕННЯ

```
bash .agents/skills/exhibit-motion-
release/scripts/\
commission-museum-phone.sh --serial SERIAL \
--apk ExhibitMotion-1.3.19-code24-release.apk
```

Скрипт встановлює з -r, перевіряє 1.3.19/code 24 і pulled base.apk, застосовує policies та виконує один reboot.



Обов'язкова byte-for-byte перевірка

Отримати шлях через `pm path ua.alexsnig.exhibitmotion`, витягнути base.apk командою `adb pull` і звірити його SHA-256 з f3ac80...b00425.

Постійний HOME і Lock Task

Device Owner застосовується guarded-скриптом лише після чистого preflight і дозволу власника телефону.

```
bash .agents/skills/exhibit-motion-release/scripts/\
commission-museum-phone.sh --serial SERIAL \
--apk ExhibitMotion-1.3.19-code24-release.apk
```

1

Політики без screen taps

Скрипт викликає native policy-compliance Activity, а не координати екрана: HOME, Lock Task, keyguard policy і три fixed permissions застосовуються та перевіряються автоматично.

СИСТЕМНІ ДОКАЗИ

```
adb -s SERIAL shell dumpsys device_policy
adb -s SERIAL shell dumpsys activity activities
adb -s SERIAL shell dumpsys package \
  ua.alexsnig.exhibitmotion
adb -s SERIAL shell cmd package \
  resolve-activity --brief \
  -a android.intent.action.MAIN \
  -c android.intent.category.HOME
```

ОЧІКУВАНИЙ СТАН

- ☐ Device Owner Type: 0
- ☐ LockTaskPolicy містить пакет
- ☐ mLockTaskModeState=LOCKED
- ☐ Exhibit Motion — HOME
- ☐ Camera / Notifications / Bluetooth: granted=true, POLICY_FIXED



Поточний доказ Android 16

На Galaxy A07 R8YL41DLHAY 1.3.19/code 24 зберіг Device Owner, HOME, LOCKED і три fixed permissions після update/reboot. Доказ лише для цього serial.

Завершити шість перевірок

SAMSUNG OTA НА ВИДІЛЕНОМУ ТЕЛЕФОНІ

```
com.wssyncmldm
com.samsung.android.app.updatecenter
com.sec.android.soagent
ota_disable_automatic_update=1
```

Guarded-скрипт вимикає та перевіряє їх до reboot, потім повторює після boot: Android 16 може сам увімкнути пакети під час першого запуску.

МАЙСТЕР У ЗАСТОСУНКУ

- 1 Камера**
Підтвердити лінзу за реальним монтажем.
- 2 Локальне аудіо**
Обрати потрібну постать із 20-файлового каталогу.
- 3 Маршрут**
У maintenance — будь-яка A2DP/BLE-колонка; людина натискає «Чую звук».

ПРОДОВЖЕННЯ

- 4 Гучність**
Зберегти рівень і перевірити фактичну колонку.
- 5 Калібрування**
10 секунд зі стабільною сценою; воно не вмикає датчик.
- 6 Тест руху**
Реальний рух, відтворення, завершення й cooldown.



PIN належить оператору

Не записувати й не автоматизувати PIN. У 1.3.19 після його створення «Відкрити операторський режим» доступний навіть до завершення wizard: спочатку ввійти, потім «Підключити або змінити Bluetooth-колонку». Нова колонка замінює старий маршрут лише після «Чую звук». Зміна аудіо скидає route approval і motion test — спочатку оберіть фінальне озвучення.



ADB не чує звук

Назва A2DP/AUX у системі не є доказом чутності. Телефонний динамік ніколи не є запасним виходом.

Розрізняти kiosk і датчик

HOME/Lock Task можуть відновитися, навіть якщо detector auto-start заблокований незавершеним wizard. Це різні докази.

1

До reboot

Усі шість перевірок зелені; операторський PIN задано; kiosk та автозапуск увімкнено.

2

Повний reboot

Guarded-скрипт виконує один commissioning reboot після install/update.

3

Після boot

Якщо authorized ADB відсутній, скрипт один раз перезапускає лише host ADB. Далі повертає blocker без reset телефона.

```
adb -s SERIAL shell dumpsys activity activities
adb -s SERIAL shell dumpsys activity services ua.alexsnig.exhibitmotion
adb -s SERIAL shell dumpsys power
adb -s SERIAL shell dumpsys media.camera
adb -s SERIAL logcat -d -s MotionDetectorService:V '*:S'
```

ДОКАЗ	ОЧІКУВАННЯ
HOME	Exhibit Motion top-resumed
Lock Task	LOCKED
Service intent	ua.alexsnig.exhibitmotion.action.AUTO_START
Камера / Wake Lock	активні, кадри прогресують



Перевірено на R8YL41DLHAY · 13.08.2026

Після pairing та людського «Чую звук» для **SPB-010** усі шість кроків стали зеленими. Cold reboot дав action.AUTO_START, LOCKED, foreground service, Wake Lock, camera id 1 і default A2DP; три playback завершилися cooldown та re-arm. Доказ лише для цього serial.

Ніколи не очищати дані

Оновлення має бути підписане тим самим ключем і мати унікальний вищий `versionCode`. Для 1.3.19 це code 24.

ПЕРЕД ЗАПИСОМ

```
bash .agents/skills/exhibit-motion-  
release/scripts/  
commission-museum-phone.sh --serial SERIAL \  
--apk ExhibitMotion-1.3.19-code24-release.apk \  
--preflight-only
```

Зафіксувати `version`, `firstInstallTime`, `Device Owner`, `HOME`, `Lock Task` і `service`.

ОНОВИТИ

```
bash .agents/skills/exhibit-motion-  
release/scripts/  
commission-museum-phone.sh --serial SERIAL \  
--apk ExhibitMotion-1.3.19-code24-release.apk
```

- ☐ `firstInstallTime` не змінився
- ☐ `pulled base.apk` має точний `hash`
- ☐ `policies` + `post-boot OTA` збережені



Заборонено під час оновлення

`adb uninstall`, `pm clear`, `remove-active-admin`, `factory reset`, заміна `package name` або ключа підпису.



Після `install -r` потрібен `reboot`

`Package replacement` зупиняє `foreground service`. Ручний `action.START` не доводить `boot resume`; потрібен саме `action.AUTO_START` після `reboot`.

ВІДКАТ

Відкат можливий лише до APK з тим самим підписом і сумісними даними. Не знижувати `versionCode` через випадковий старий файл і не видаляти поточний застосунок для обходу Android. Спочатку зберегти діагностику й погодити процедуру з власником.

Короткі перевірки без ризику

СИМПТОМ	ПЕРЕВІРКА	БЕЗПЕЧНА ДІЯ
ADB не бачить після reboot	USB/MTP, unlock, adb devices -l	Перезапустити host ADB server; не reset телефона
Bluetooth AUTH_FAIL	Колонка в pairing, не зайнята іншим телефоном	Виправити фізичний pairing; не clear data і не знімати kiosk
«Звук недоступний»	AUX або будь-який A2DP/BLE media endpoint	У maintenance спарити колонку й повторити audible test
Є A2DP у dumpsys, але тиша	Людина слухає фінальну колонку	Не приймати telemetry як звук; перевірити гучність/endpoint
Камера не дає кадрів	Permission, лінза, mount, camera client, Logcat	Зупинити приймання; не вмикати симуляцію
Після boot немає service	Wizard, PIN, auto-start, maintenance, last boot state	Закрити blockers і повторити reboot; не підняти action.START
Не можна вийти з kiosk	Локальний операторський PIN	Використати штатний maintenance; не видаляти Device Owner
Маршрут зник під час роботи	Статус має стати unavailable	Підтвердити fail-closed і відсутність звуку телефона



Діагностика без персональних даних

Застосунок не ідентифікує відвідувачів і не передає відео в хмару. Для підтримки достатні package/version, serial, Android state, локальний event log і технічний Logcat.



Не надсилати клієнту

Keystore, паролі, recovery secrets, приватні резерви телефона, сирі QA traces або робочі каталоги source/build.

Підписувати лише факти

Збірка й ADB не замінюють перевірку в експозиції. До закриття всіх пунктів статус — release candidate.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

- ☐ точний APK/hash/certificate
- ☐ фізично підтверджена лінза й зона
- ☐ рух на 4–5 м, 2 м, 0.5–1 м
- ☐ потрібна постать та фінальний аудіофайл
- ☐ звук чути через дозволений AUX/BT
- ☐ динамік телефона мовчить

НАДІЙНІСТЬ

- ☐ два trigger → playback end → cooldown → re-arm
- ☐ route loss/return fail closed
- ☐ screen-off камера й Wake Lock
- ☐ cold boot з action.AUTO_START
- ☐ 8 годин, ≥100 triggers
- ☐ ≥5 power cycles, charger і температура



Ще відкрито для R8YL41DLHAY

Формальне підтвердження mount/зони та руху на 4–5 м, 2 м і 0.5–1 м; окремо почутий screen-off trigger; route-loss/different-device fail-closed без динаміка телефона; 8 годин, ≥100 triggers, recovery та ≥5 power cycles. Wizard, SPB-010, калібрування, motion test і AUTO_START вже пройдені.

Інтегратор / підпис / дата

Serial телефона

Відповідальний працівник музею

Аудіомаршрут і назва постаті

підсумок

Готово до експлуатації лише тоді, коли кожен пункт має фізичний доказ на фінальному телефоні, кріпленні, зарядці та колонці.